

이눌린은 여과량과 배설량이 같으므로 분비되는 물질은 오줌에서 이눌린보다 더 높은 비율로 농축되는 반면, 재흡수되는 물질은 이눌린보다 더 낮은 비율로 농축된다.

7 신장의 여과율을 측정하는 데 많이 사용되는 이눌린은 여과된 후 재흡수되거나 분비되지 않는 물질이다. 표는 이눌린과 물질 (가)~(다)의 $\frac{\text{오줌에서의 농도}}{\text{여과 직후 원뇨에서의 농도}}$ 값을 나타낸 것이다.

물질	오줌에서의 농도/여과 직후 원뇨에서의 농도
(가)	585
(나)	10
(다)	0
이눌린	125

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

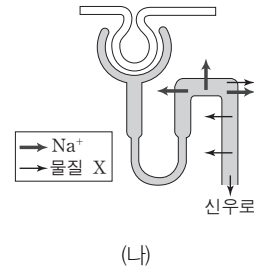
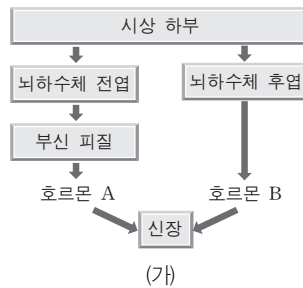
보기

- ㄱ. (가)는 단위 시간당 재흡수량보다 분비량이 더 많다.
- ㄴ. (나)와 (다)는 물보다 더 높은 비율로 재흡수된다.
- ㄷ. ADH의 분비가 촉진되면 오줌에서 이눌린의 농도는 증가한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

알도스테론은 신장에서 Na^+ 의 재흡수를 촉진해 혈액량을 늘리고 혈압을 높이는 한편, 항이뇨 호르몬은 신장에서 물의 재흡수를 촉진해 혈장 삼투압을 낮추고 오줌량을 감소시킨다.

8 그림 (가)는 신장에 작용하는 두 호르몬 A와 B의 분비 과정을, (나)는 네프론에서 Na^+ 과 물질 X의 이동을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 호르몬 A는 Na^+ , 호르몬 B는 물질 X의 이동을 촉진한다.)

보기

- ㄱ. 혈장 삼투압이 높아지면 물질 X의 (여과량 - 재흡수량)은 증가한다.
- ㄴ. 혈중 Na^+ 의 농도가 높아지면 호르몬 A의 분비는 억제되고, B의 분비는 촉진된다.
- ㄷ. 저혈압 환자에게 호르몬 A, B의 작용을 억제하는 약물을 주사해 혈압을 높일 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ